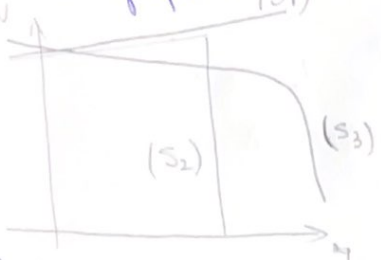
SUBIECT 2023 - DEEA

1) Parametrul BETA pentru un TBiP este în gen în gama: 20 - 300

2) Se dă urm. grafic ce reprez. tens. de la borne pt. 3 surse de tensiune, funcție de curentul de sarcină. Ce tip de sursa reprez. fiecare grafic'?



3) Pentru un stabilizator de tens. liniar, riplul de la ieșirea stabilizatorului, ~~riplul~~ față de riplul de la intrarea stabilizatorului este: semnificativ atenuat

4)

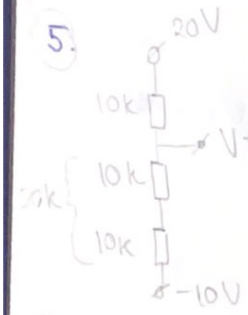


$V_{cc} = 18V$
$V_z = 11V$
$U_{be} = 600mV$
$R_1 = 1K7$
$R_S = 2K6$
$I_{RS} = ?$

$I_{RS} = \frac{V_{out}}{R_S}$
$V_2 = V_1$
$V_1 = U_{be} + V_{out}$ } $\Rightarrow V_{out} = V_2 - U_{be} = 11 - 0,6 = 10,4V$

$I_{RS} = \frac{10,4}{2K6} = \frac{10,4 \cdot 10^3}{26} = 4 \cdot 10^3 A$

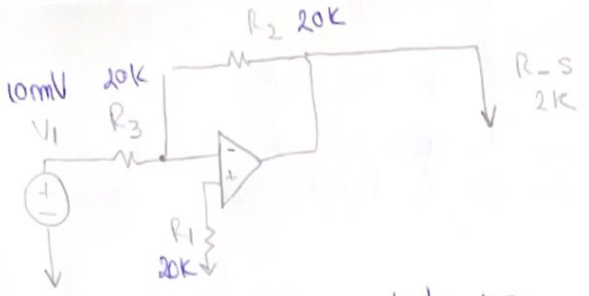
5)



$V = -10 + \frac{20+10}{10+20} \cdot 20 = 10V$

6) Se dau o sursă de tensiune de 5V, un LED cu $U_{LED\ nominală} = 2,3V$ și $I_{LED\ nominală} = 5mA$. Să se propună o val. pt. o rezistență de limitare a curentului prin LED, pt. funcționarea a parametrilor nominali. Să se deseneze și schema.

7)

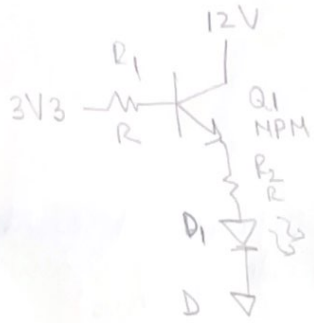


tensiunea pe R-S = ?

$V = -V_1 \cdot \frac{R_2}{R_3}$

$= -10mV \cdot \frac{20}{20} = -10mV$

8)



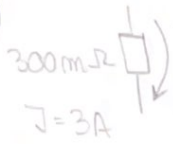
beta = 150
$U_{be} = 0,6V$
$I_b = 30$ micro A
$I_c = ?$

$I_c = \beta I_b$

$I_c = 150 \cdot 30mA$

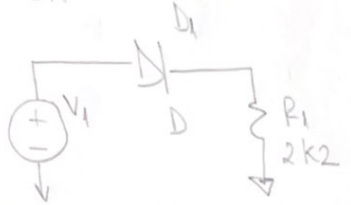
$= 4500mA$

9)



$V = JR = 3 \cdot 300m\Omega = 900mV = 0,9V$

10)



$U_{D1} = 1V$
$V_1 = 18V$
$V_{R1} = ?$

$V_1 = U_{D1} + U_{R1}$

$\Rightarrow U_{R1} = 18 - 1 = 17V$

11) Amplificarea de tens pt. un amplificator de instrumentatie, este un mod uzual cu ajutorul unui/unei : rezistente